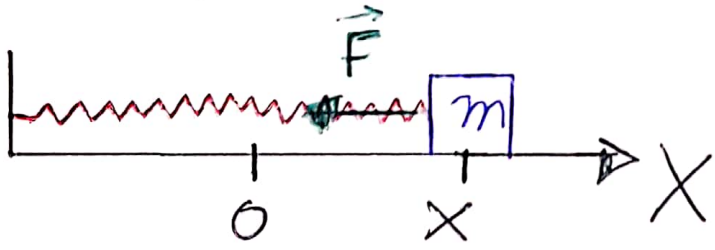
EJEMPLO: UNA CARGA PUNTUAL NEGATIVA $-q$ SE HALLA EN REPOSO EN EL CENTRO DE UN ANILLO DE RADIO R Y CON CARGA POSITIVA Q UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA. SE DESPLAZA A LA CARGA A LO LARGO DEL EJE DEL ANILLO Y SE LA SUELTA. DETERMINAR LA FRECUENCIA DE PEQUEÑAS OSCILACIONES.

SOLUCIÓN: REPASEMOS EL MOVIMIENTO DE UN CUERPO UNIDO A UN RESORTE:



$X=0$ ES LA POSICIÓN DE EQUILIBRIO CON EL RESORTE SIN DEFORMAR.

SI SE DESPRECIA EL ROZAMIENTO SERÁ:

$$\vec{F} = m\vec{a} \longrightarrow -kx\hat{\imath} = m\ddot{x}\hat{\imath} \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$ DONDE USAMOS LA LEY DE HOOKE.

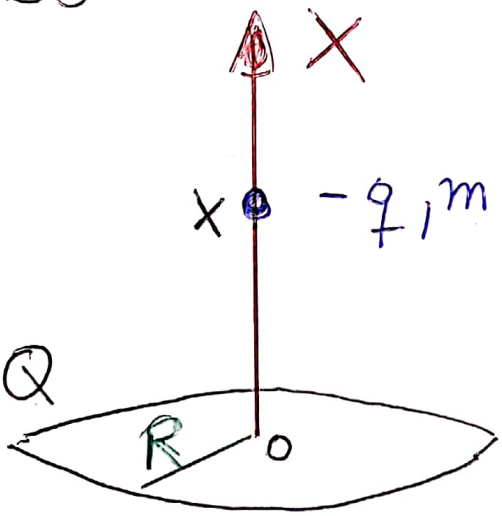
DEFINIMOS $\omega^2 = \frac{k}{m}$

Y LA ECUACIÓN DEL M.A.S. QUEDA

$$\boxed{\ddot{x} + \omega^2 x = 0}$$

Escaneado con CamScanner

EN GENERAL UNA ECUACIÓN COMO ESTA APARECERÁ AL CONSIDERAR PEQUEÑAS OSCILACIONES EN DIVERSOS SISTEMAS FÍSICOS. EL VALOR DE ω DEPENDERÁ DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA Y LA FRECUENCIA DE OSCILACIÓN SERÁ $f = \frac{\omega}{2\pi}$. EN EL PRESENTE CASO:



HEMOS VISTO QUE EL CAMPO DEL ANILLO EN EL EJE ES $\vec{E} = \frac{kQX}{(R^2+X^2)^{3/2}}\,\hat{\imath}$

LA FUERZA SOBRE LA CARGA ES

$$\vec{F} = -q\vec{E} = \frac{-kQqX}{(R^2+X^2)^{3/2}}\,\hat{\imath} = m\ddot{X}\,\hat{\imath}$$

Escaneado con CamScanner

Y QUEDA:

$$\ddot{x} + \frac{kQf}{m} \frac{x}{(R^2+x^2)^{3/2}} = 0$$

PARA PEQUEÑAS OSCILACIONES $x \ll R$ Y QUEDA

$$\ddot{x} + \underbrace{\frac{kQf}{mR^3}}_{\omega^2} x = 0$$

QUE ES LA ECUACIÓN DEL M.A.S. CON

$$\boxed{\omega^2 = \frac{kQf}{mR^3}}$$

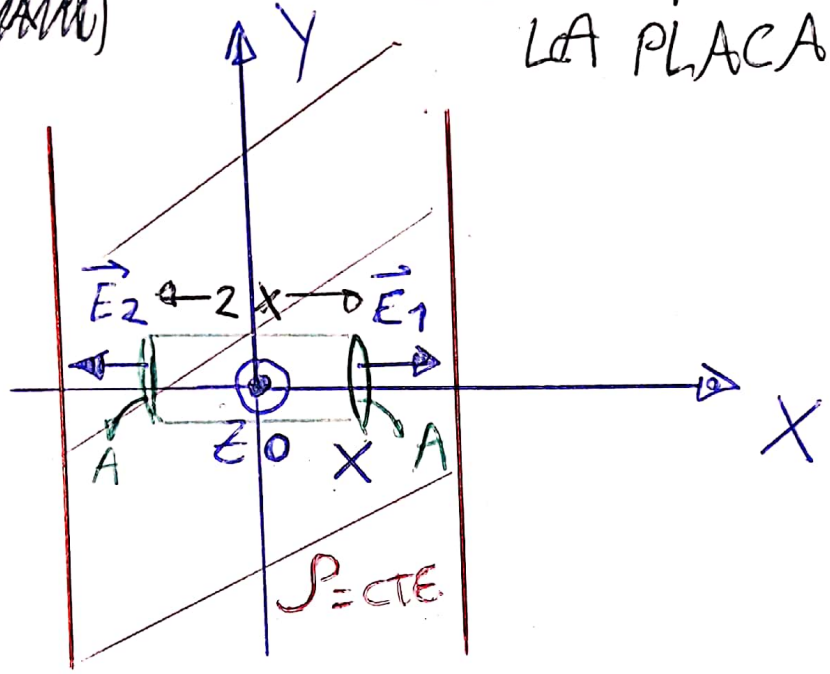
LA FRECUENCIA DE OSCILACIÓN $f = \frac{\omega}{2\pi}$ ES:

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{kQf}{mR^3}}}$$

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: DETERMINAR EL CAMPO DE UNA PLACA DE ESPESOR d, CON LAS OTRAS DOS DIMENSIONES INFINITAS, QUE TIENE DENSIDAD DE CARGA EN VOLUMEN UNIFORME ρ.

CALCULAMOS EN EL INTERIOR DE LA PLACA.



LA PLACA SE EXTIENDE INFINITAMENTE EN LOS EJES Y y Z. POR SIMETRIA EL CAMPO TIENE SOLO COMPONENTE EN $\hat{\imath}$. HEMOS PUESTO UN CILINDRO DE GAUSS CON TAPAS DE AREA A Y LONGITUD 2X. POR SIMETRIA, EN LAS TAPAS LOS CAMPOS SON IGUALES Y OPUESTOS, $\vec{E}_2 = -\vec{E}_1$. CALCULAMOS EL CAMPO APLICANDO GAUSS

Escaneado con CamScanner

EL FLUJO ES:

$$\phi = \oint \vec{E}\cdot\hat{n}\,ds = \int_{\text{TAPA 1}} \vec{E}_1\cdot\hat{n}_1\,ds + \int_{\text{TAPA 2}} \vec{E}_2\cdot\hat{n}_2\,ds + \int_{\text{SUP. LAT.}} \vec{E}\cdot\hat{n}_L\,ds$$

$\int_{\text{SUP. LAT.}} \vec{E}\cdot\hat{n}_L\,ds = 0$

EN LA SUP. LATERAL ES $\vec{E} \perp \hat{n}_L$ Y NO SE GENERA FLUJO. EN LAS TAPAS ES $\vec{E}_2 = -\vec{E}_1$ Y $\hat{n}_2 = -\hat{n}_1$

Y LOS FLUJOS SON IGUALES:

$$\phi = 2\int_{\text{TAPA 1}} \vec{E}_1\cdot\hat{n}_1\,ds = 2\int_{\text{TAPA 1}} E(x)\,\underbrace{\hat{\imath}\cdot\hat{\imath}}_{=1}\,ds$$

POR SIMETRIA, $E(x)$ = CTE SOBRE LA TAPA:

$$\phi = 2E(x)\int_{\text{TAPA 1}} ds \longrightarrow \phi = 2E(x)A$$

PERO TAMBIÉN:

$$\frac{Q_{ENC}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho\, 2xA$$

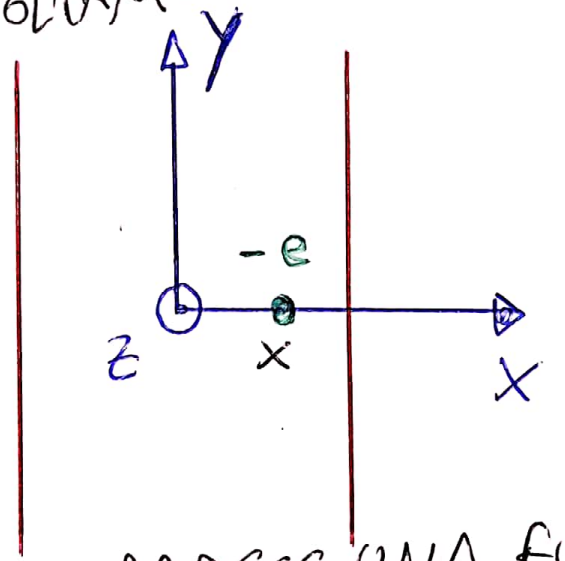
Escaneado con CamScanner

POR GAUSS:

$$\Phi = \frac{Q_{ENC}}{\varepsilon_0} \rightarrow 2E(x)A = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho 2xA \rightarrow$$

$$\rightarrow \boxed{\vec{E}(x) = \frac{\rho x}{\varepsilon_0}\hat{\imath}}$$

SUPONGAMOS QUE APARTAMOS AL ELECTRÓN DEL CENTRO Y LO SOLTAMOS:



SOBRE EL MISMO APARECE UNA FUERZA $\vec{F} = -e\vec{E}$

$$\rightarrow \vec{F} = -\frac{e\rho}{\varepsilon_0} x\hat{\imath} = m\vec{a} = m\ddot{x}\hat{\imath} \rightarrow$$

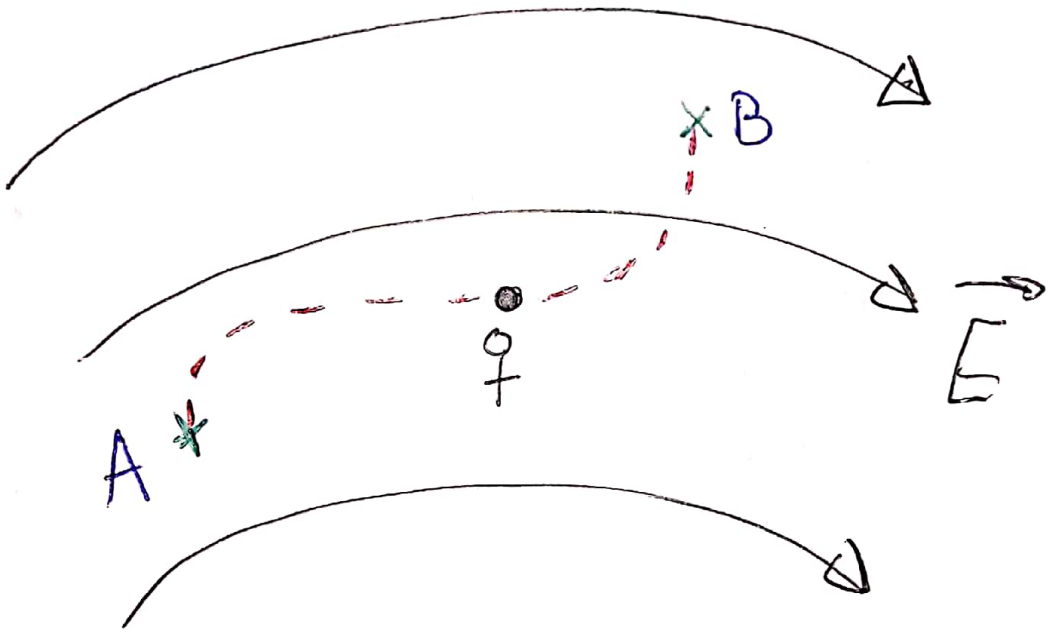
$$\rightarrow \ddot{x} + \frac{e\rho}{\varepsilon_0 m} x = 0$$ QUE ES LA EC. DEL MAS

CON $\boxed{\omega^2 = \frac{e\rho}{\varepsilon_0 m}}$. LA FRECUENCIA DE OSCILACIÓN $f = \frac{\omega}{2\pi}$ SERÁ $\boxed{f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{e\rho}{\varepsilon_0 m}}}$

Escaneado con CamScanner

POTENCIAL ELÉCTRICO

SUPONGAMOS QUE UNA CARGA q SE DESPLAZA DESDE UN PUNTO A HASTA UN PUNTO B EN PRESENCIA DE UN CAMPO ELÉCTRICO:



LA FUERZA ELÉCTRICA REALIZA UN TRABAJO, Y SE PRODUCE UNA VARIACIÓN DE LA ENERGÍA POTENCIAL ELECTROSTÁTICA U:

$$\Delta U = U_B - U_A$$

BUSCAMOS UNA MAGNITUD QUE, A DIFERENCIA DE ΔU, DEPENDA SÓLO DEL

Escaneado con CamScanner

CAMPO Y DE LA POSICIÓN, Y QUE NO DEPENDA DE LA CARGA DE PRUEBA. ESTA NUEVA MAGNITUD SERÁ LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE A Y B (ΔV_{AB}) LA CUAL DEFINIMOS SEGÚN LA VARIACIÓN DE ENERGÍA POR UNIDAD DE CARGA:

$$\Delta V_{AB} = V_B - V_A = \frac{\Delta U_{AB}}{q}$$ (POTENCIAL ELÉCTRICO)

PARA UN DESPLAZAMIENTO DIFERENCIAL:

$$dV = \frac{dU}{q}$$ (POTENCIAL ELÉCTRICO) (1)

DADO QUE ES UN COCIENTE ENTRE DOS ESCALARES, EL POTENCIAL ELÉCTRICO ES UN ESCALAR. SU UNIDAD EN EL S.I. ES EL VOLT:

$$[V] = \frac{J}{C} = V \text{ (VOLT)}$$

Escaneado con CamScanner

EXISTEN TÉRMINOS EQUIVALENTES PARA REFERIRSE SIEMPRE A ESTA MISMA MAGNITUD, A SABER POTENCIAL, TENSIÓN Y VOLTAJE.

CERO DE POTENCIAL

ENFATIZAMOS QUE LO QUE SE HALLA FÍSICAMENTE BIEN DEFINIDO ES LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE DOS PUNTOS, Y NO EL VALOR DEL POTENCIAL EN UN PUNTO DADO. CUANDO AFIRMEMOS QUE EN CIERTO LUGAR EL POTENCIAL TIENE TAL VALOR, ESTAREMOS EN REALIDAD INDICANDO LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE ESE LUGAR Y OTRO AL QUE ARBITRARIAMENTE ELEGIMOS COMO "CERO DE POTENCIAL", EL CUAL ES LA CONEXIÓN A TIERRA QUE SE VERIFICA, POR EJEMPLO, EN LA CARCAZA METÁLICA DE UN APARATO ELÉCTRICO. FORMALMENTE, PODREMOS ELEGIR EL CERO DE POTENCIAL FIJANDO EL VALOR DE UNA CONSTAN-

Escaneado con CamScanner

TE DE INTEGRACIÓN.

PARA DISTRIBUCIONES DE CARGA LOCALIZADAS EN EL ESPACIO, SE SUELE ELEGIR EL CERO DE POTENCIAL EN INFINITO. PARA DISTRIBUCIONES INFINITAS EL CERO DE POTENCIAL NO PUEDE UBICARSE EN INFINITO, PUES HAY CARGAS EN ESE LUGAR.

RELACIÓN ENTRE EL CAMPO Y EL POTENCIAL

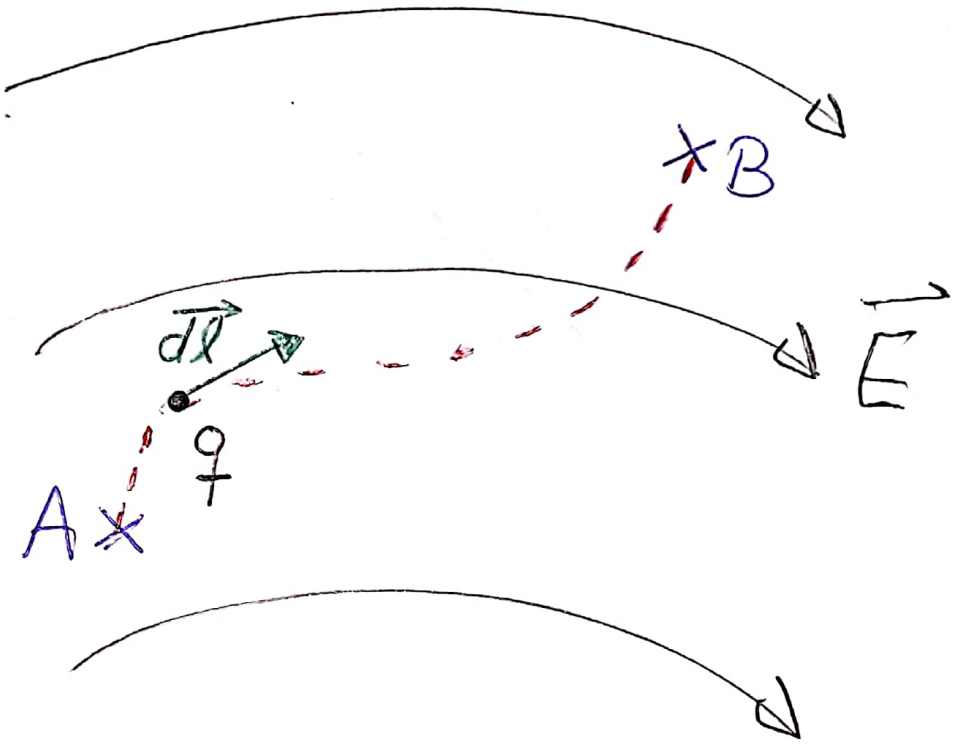
USTED HA VISTO EN CURSOS ANTERIORES QUE LA DEFINICIÓN DE ENERGÍA POTENCIAL ES: $dU = -dW_c$ (2)

SIENDO W_c EL TRABAJO DE LA FUERZA CONSERVATIVA, QUE EN ESTE CASO ES LA FUERZA ELECTROSTÁTICA $\vec{F} = q\vec{E}$ APLICADA SOBRE LA CARGA DE LA FIGURA ANTERIOR (VER HOJA 7). LUEGO:

$$dW_c = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q\vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (3)$$

Escaneado con CamScanner

SIENDO $\vec{dl}$ EL DIFERENCIAL DE DESPLAZAMIENTO, TANGENTE A LA CURVA:



LUEGO:

$$dV = \frac{dU}{q} = -\frac{dW_c}{q} = -\frac{q\vec{E}\cdot\vec{dl}}{q} \longrightarrow$$

① ② ③

$$\longrightarrow \boxed{dV = -\vec{E}\cdot\vec{dl}} \quad (4)$$

QUE NOS DA LA RELACIÓN ENTRE EL CAMPO Y EL POTENCIAL. DE ESTE MODO, CONOCIENDO EL CAMPO, PODEMOS, AL MENOS FORMALMENTE, DETERMINAR

Escaneado con CamScanner

EL POTENCIAL, AL REALIZAR LA INTEGRAL DE LINEA:

$$V_B - V_A = \Delta V_{AB} = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

NOTE QUE, DADO QUE EL CAMPO ES CONSERVATIVO, LA INTEGRAL NO DEPENDE DEL CAMINO.

EN GENERAL, SI QUEREMOS CONOCER EL POTENCIAL EN UN PUNTO $\vec{r}$, CON ELECCIÓN DE CERO DE POTENCIAL EN $\vec{r}_0$, ESCRIBIMOS:

$$V(\vec{r}) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

NOTE QUE PARA $\vec{r} = \vec{r}_0$ LA INTEGRAL SE ANULA POR LO QUE $\vec{r}_0$ CORRESPONDE A LA ELECCIÓN DEL CERO DE POTENCIAL.

Escaneado con CamScanner

SI LA DISTRIBUCIÓN ES LOCALIZADA, SE SUELE ELEGIR EL CERO DE POTENCIAL EN INFINITO:

$$V(\vec{r}) = -\int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

(POSIBLE SOLO PARA DISTRIBUCIONES LOCALIZADAS EN EL ESPACIO)

ESTAS EXPRESIONES NOS PUEDEN LLEVAR A PENSAR QUE PARA CALCULAR EL POTENCIAL ES NECESARIO DETERMINAR ANTES EL CAMPO. PERO ESTO NO ES ASÍ. EN GENERAL SERÁ MÁS SENCILLO DETERMINAR UN CAMPO ESCALAR QUE UNO VECTORIAL, POR LO QUE SUELE SER MÁS CONVENIENTE CALCULAR DIRECTAMENTE EL POTENCIAL. LA EXCEPCIÓN SON LOS CASOS EN LOS QUE EL CAMPO SE PUEDE OBTENER FACILMENTE USANDO LA LEY DE GAUSS. VEREMOS EJEMPLOS.

Escaneado con CamScanner

LA EXPRESIÓN (4) SE PUEDE INVERTIR PARA OBTENER EL CAMPO EN TÉRMINOS DEL POTENCIAL:

$$\vec{E} = -\nabla V$$

SIENDO ∇V EL GRADIENTE DEL POTENCIAL. SU EXPRESIÓN DEPENDERÁ DEL SISTEMA DE COORDENADAS. POR EJEMPLO EN CARTESIANAS:

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\,i\,;\,\frac{\partial V}{\partial y}\,j\,;\,\frac{\partial V}{\partial z}\right)$$

LINEAS DE CAMPO Y SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES

SABEMOS QUE EL GRADIENTE DE UNA FUNCIÓN ES UN VECTOR QUE APUNTA EN LA DIRECCIÓN DE MÁXIMO CRECIMIENTO DE LA FUNCIÓN. COMO $\vec{E} = -\nabla V$ CONCLUIMOS QUE:

Escaneado con CamScanner

LAS LINEAS DE CAMPO APUNTAN HACIA DONDE EL POTENCIAL DISMINUYE

VEMOS ADEMAS QUE, DADO QUE $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$:

EL POTENCIAL NO CAMBIA PARA DESPLAZAMIENTOS PERPENDICULARES A LAS LINEAS DE CAMPO

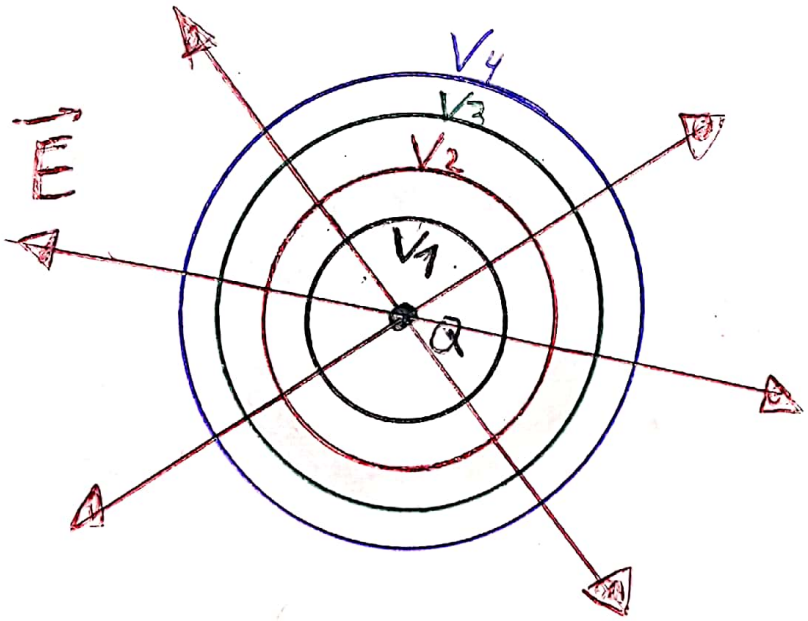
ESTO DEFINE LAS SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES:

UNA SUPERFICIE PERPENDICULAR A LAS LINEAS DE CAMPO ES EQUIPOTENCIAL. TODOS LOS PUNTOS DE UNA CIERTA SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL SE HALLAN AL MISMO POTENCIAL.

LA GEOMETRIA DE LAS SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES DEPENDE DE LA GEOME-

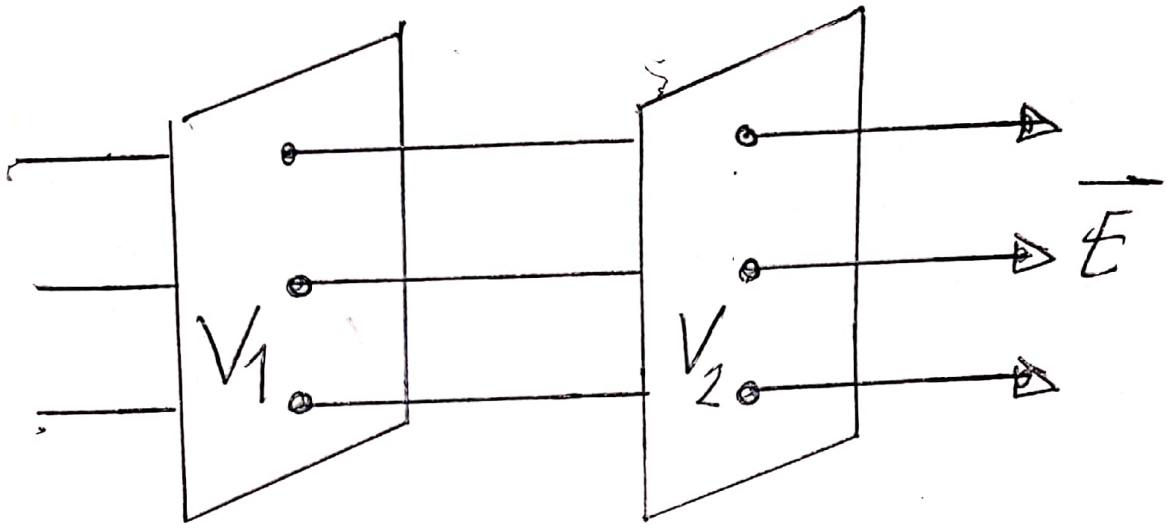
Escaneado con CamScanner

TRIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARGAS.
POR EJEMPLO, PARA LA CARGA PUNTUAL
LAS LINEAS DE CAMPO SON RADIALES, Y
LAS SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES SON
ESFERAS CENTRADAS EN LA CARGA!



EN EL CASO DE UN CAMPO UNIFORME, LAS
SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES SON
PLANOS PERPENDICULARES A LAS
LINEAS DE CAMPO:

Escaneado con CamScanner



PARA UN HILO INFINITO CON CARGA UNIFORME, LAS SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES SON CILINDROS CENTRADOS EN EL HILO (PIÉNSELO). Y ASÍ SUCESIVAMENTE.

UN ÚLTIMO COMENTARIO SE REFIERE A LOS CONDUCTORES EN EQUILIBRIO ELECTROSTÁTICO. HEMOS VISTO QUE EN ELLOS EL CAMPO ES NULO. LUEGO:

EN UN CONDUCTOR EN EQUILIBRIO ELECTROSTÁTICO TODOS LOS PUNTOS SE HALLAN AL MISMO POTENCIAL Y SU SUPERFICIE ES EQUIPOTENCIAL.

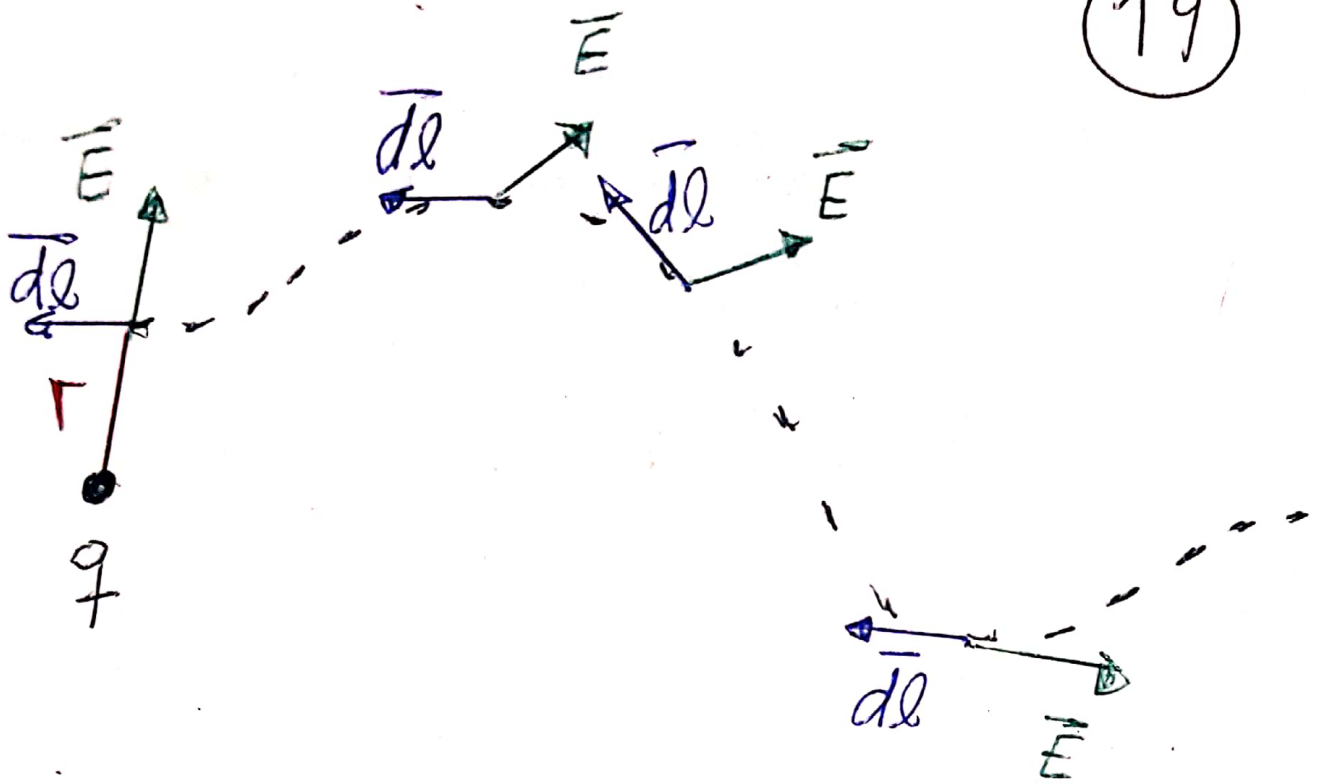
Escaneado con CamScanner

POTENCIAL DE LA CARGA PUNTUAL

PARA PODER DETERMINAR EL POTENCIAL DE DIVERSAS DISTRIBUCIONES DE CARGA, NUESTRO PUNTO DE PARTIDA DEBE SER EL POTENCIAL DE LA CARGA PUNTUAL, PARA LUEGO PODER APLICAR EL PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN.

CONSIDEREMOS ENTONCES UN CERO DE POTENCIAL EN INFINITO, Y UNA CARGA PUNTUAL q QUE SE HALLA FIJA EN EL ESPACIO. PARA DETERMINAR EL POTENCIAL QUE GENERA EN UN PUNTO $\vec{r}$, INTEGRAREMOS EL CAMPO SOBRE UN CAMINO CUALQUIERA QUE VAYA DESDE ∞ HASTA $\vec{r}$:

Escaneado con CamScanner



TENEMOS $\vec{E} = \frac{k q}{r'^2} \hat{r}'$ Y:

$$V(r) = -\int_{\infty}^{r} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -kq \int_{\infty}^{r} \frac{1}{r'^2} \hat{r}' \cdot d\vec{l}$$

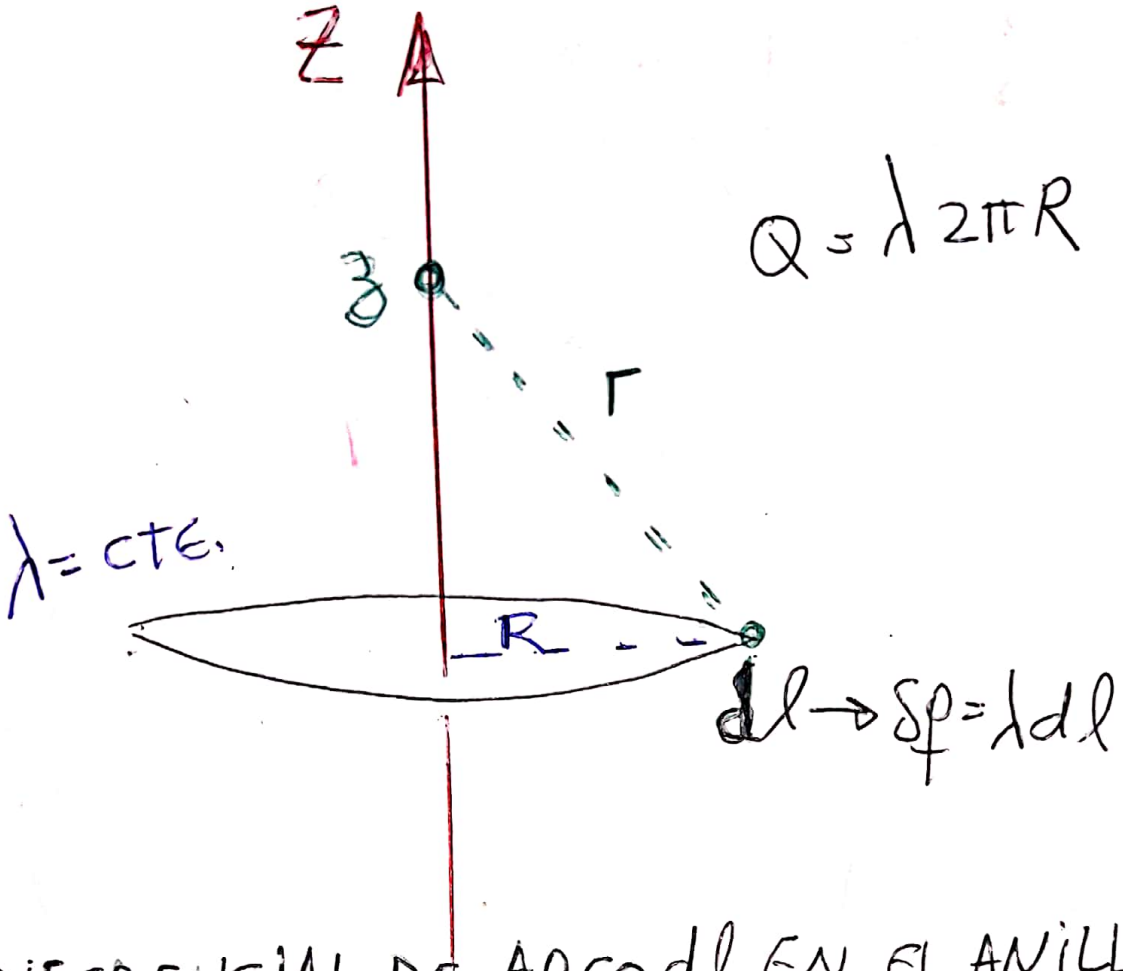
EL PRODUCTO ESCALAR $\hat{r}' \cdot d\vec{l}$ PROYECTA AL DESPLAZAMIENTO $d\vec{l}$ EN LA DIRECCIÓN RADIAL, LUEGO $d\vec{l} \cdot \hat{r}' = dr'$ (DESPLAZAMIENTO RADIAL). QUEDA:

$$V(r) = -kq \int_{\infty}^{r} \frac{1}{r'^2} dr' \rightarrow \boxed{V(r) = \frac{kq}{r}}$$

(POTENCIAL DE LA CARGA PUNTUAL)

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: POTENCIAL DE UN ANILLO CON CARGA UNIFORME EN EL EJE.



$$Q = \lambda 2\pi R$$

EL DIFERENCIAL DE ARCO dl EN EL ANILLO TIENE UNA CARGA δq QUE PENSAMOS COMO CARGA PUNTUAL, Y QUE GENERA UN POTENCIAL:

$$dV = k\frac{\delta q}{r} = k\frac{\delta q}{\sqrt{R^2+z^2}}$$

DONDE HEMOS PUESTO EL CERO DE POTENCIAL EN INFINITO.

APLICANDO EL PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN:

$$V(z) = \int_{\text{ANILLO}} dV = \frac{k}{\sqrt{R^2+z^2}} \int_{\text{ANILLO}} \delta q \rightarrow \boxed{V(z) = \frac{kQ}{\sqrt{R^2+z^2}}}$$

Escaneado con CamScanner

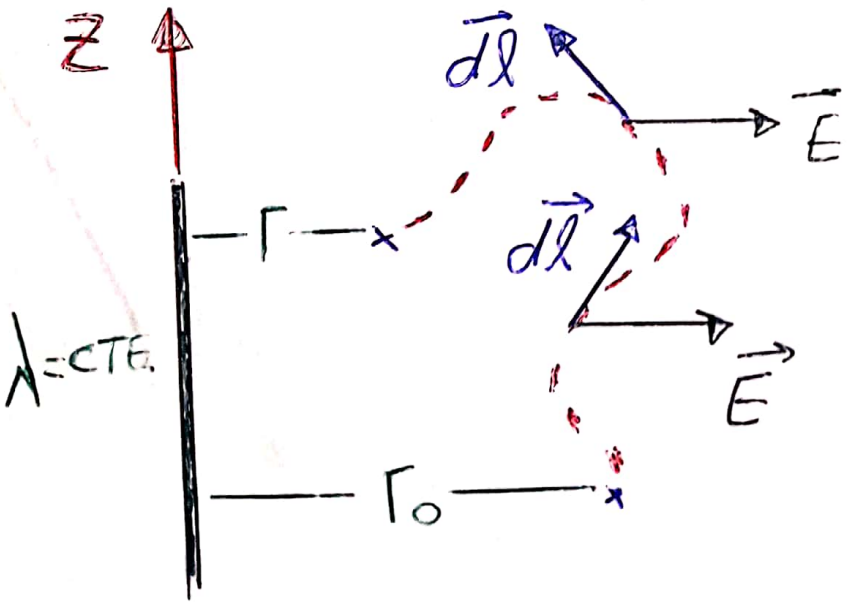
EJEMPLO: POTENCIAL DE UN HILO INFINITO CON CARGA UNIFORME.

ESTE ES UN CASO DONDE NOS CONVIENE CALCULAR EL CAMPO POR GAUSS, Y LUEGO USAR LA RELACIÓN: $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$

POR LO TANTO TENDREMOS:

$$V(r) = -\int_{r_0}^{r} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

EN UN PUNTO A DISTANCIA r DEL HILO.
LA INTEGRAL SE REALIZA SOBRE UN CAMINO CUALQUIERA DE r_0 A r:



r_0 ES EL RADIO DE LA SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL (CILINDRO EN ESTE CASO) QUE ELIJO COMO CERO DE POTENCIAL

¡OBSERVAR QUE r_0 NO PUEDE SER INFINITO!
EL PRODUCTO $d\vec{l} \cdot \vec{E}$ SELECCIONA DESPLAZAMIENTOS EN LA DIRECCIÓN DE LAS LINEAS DE CAMPO. SOBRE LAS SUP. EQUIPOTENCIALES SERÁ $\vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$!!

Escaneado con CamScanner

EN ESTE CASO EL CAMPO ES RADIAL, $\vec{E} = E\hat{r}$

Y QUEDA $\vec{E} \cdot d\vec{l} = E\hat{r} \cdot d\vec{l} = E\,dr$, LUEGO

$$V(r) = -\int_{r_0}^{r} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_{r_0}^{r} E\,\hat{r} \cdot d\vec{l} =$$

$$= -\int_{r_0}^{r} E(r)\,dr = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\int_{r_0}^{r} \frac{dr}{r}$$

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\boxed{V(r) = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln\left(\frac{r}{r_0}\right)}$$

VEMOS QUE NO ESTÁ DEFINIDO PARA $r_0 \to \infty$:

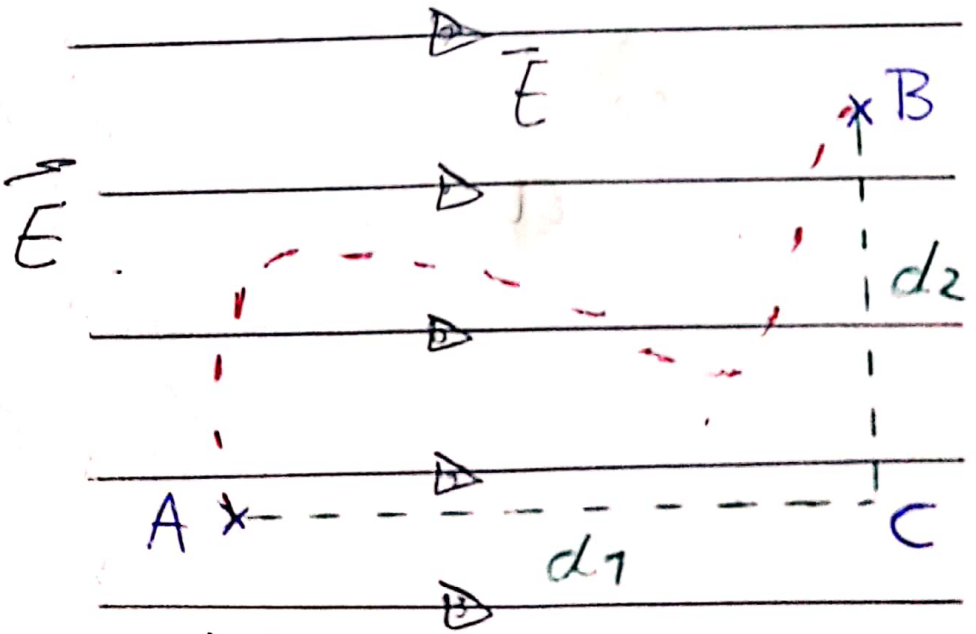
Escaneado con CamScanner

EJERCICIO: UNA CARGA q SE DESPLAZA DESDE A HASTA B POR EL CAMINO INDICADO EN LA FIGURA, EN PRESENCIA DEL CAMPO UNIFORME $\vec{E}$.

a) SIN HACER CUENTAS, JUSTIFIQUE CUÁL DE LOS PUNTOS, A o B, SE HALLA A MAYOR POTENCIAL

b) CALCULE LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE A Y B

c) DETERMINE EL TRABAJO DEL CAMPO Y LA VARIACIÓN DE ENERGÍA.



SOLUCIÓN: AL TRATARSE DE UN CAMPO UNIFORME LAS LÍNEAS DE CAMPO SON PARALELAS Y EQUIESPACIADAS, Y LAS SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES SON PLANOS PERPENDICULARES A LAS MISMAS.

Escaneado con CamScanner

a) PARA IR DESDE A HASTA B PUEDO CONSIDERAR UN PRIMER DESPLAZAMIENTO DESDE A HASTA C. EN EL CUAL, AL MOVERME A FAVOR DE LAS LÍNEAS DE CAMPO, EL POTENCIAL DISMINUYE, Y UN SEGUNDO DESPLAZAMIENTO DESDE C HASTA B DONDE, COMO ME MUEVO SOBRE UNA SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL, EL POTENCIAL NO CAMBIA. POR LO TANTO:

$$\boxed{V_B < V_A}$$

$\left(\Delta V = -\int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{l}\right)$

b) TENEMOS POR LO VISTO ANTERIORMENTE

$$V_B - V_A = -E d_1 \underbrace{\cos 0^\circ}_{1} - E d_2 \underbrace{\cos 90^\circ}_{0}$$

$$\boxed{V_B - V_A = -E d_1}$$ (NOTE $V_B < V_A$ COMO VISTO EN a)

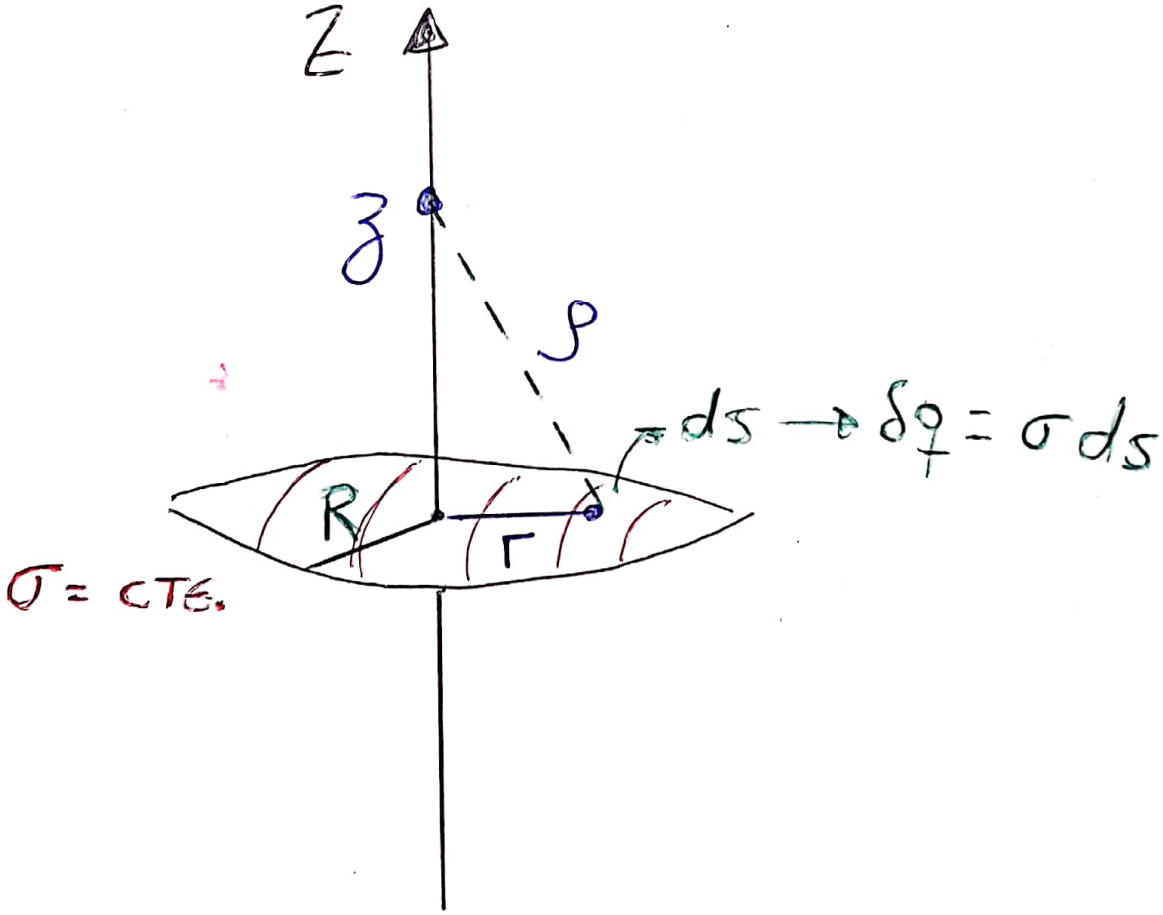
c) POR DEFINICIÓN $\Delta U = q\Delta V = q(V_B - V_A)$

$$\longrightarrow \boxed{\Delta U = -qEd_1}$$

ADEMÁS $W_C = -\Delta U \longrightarrow \boxed{W_C = qEd_1}$

Escaneado con CamScanner

EJERCICIO: UN DISCO DE RADIO $R = 7\,cm$, CARGADO UNIFORMEMENTE CON $\sigma = 850\,\frac{\mu C}{m^2}$, SE HALLA DISPUESTO SEGÚN SE INDICA EN LA FIGURA. DETERMINE EL TRABAJO DEL CAMPO CUANDO UNA CARGA $q = 9\,\mu C$ SE DESPLAZA DESDE $z_1 = 12\,cm$ HASTA $z_2 = 19\,cm$.



COMENZAMOS CALCULANDO EL POTENCIAL EN UN PUNTO CUALQUIERA DEL EJE Z, QUE COINCIDE CON EL EJE DE SIMETRÍA DEL DISCO. TOMAMOS UN ELEMENTO DIFERENCIAL ds EN EL DISCO, QUE TIENE UNA CARGA δq

Escaneado con CamScanner

DONDE $\delta q = \sigma\, ds$. EL POTENCIAL EN EL PUNTO z DEBIDO A δq ES: $dV = \frac{k\,\delta q}{\rho} = \frac{k\sigma}{\sqrt{r^2+z^2}}\, ds$

CON CERO DE POTENCIAL EN INFINITO. EN COORDENADAS POLARES ES $ds = r\, dr\, d\theta$, Y

$$dV = k\sigma \frac{r}{\sqrt{r^2+z^2}}\, dr\, d\theta \cdot \begin{pmatrix} 0 \le \theta < 2\pi \\ 0 \le r \le R \end{pmatrix}$$

APLICAMOS EL PPIO. DE SUPERPOSICIÓN:

$$V(z) = \int dV = \underbrace{k\sigma}_{= \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r\, dr}{\sqrt{r^2+z^2}} \qquad \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \int_0^R \frac{r\, dr}{\sqrt{r^2+z^2}}$$. DEFINO $u = r^2+z^2$, $du = 2r\, dr$,

$$V(z) = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0} \int_{z^2}^{R^2+z^2} \frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \sqrt{u} \Big|_{z^2}^{R^2+z^2}$$

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left[\sqrt{R^2+z^2} - |z| \right]$$

Escaneado con CamScanner

REEMPLAZANDO LOS VALORES DEL ENUNCIADO:

$$V(\beta_1) = 9{,}1 \times 10^5\ V \;;\; V(\beta_2) = 6 \times 10^5\ V$$

EL TRABAJO DEL CAMPO ES:

$$W_C = -q\Delta V = -q\left[V(\beta_2) - V(\beta_1)\right]$$

$$W_C = -9 \times 10^{-6}\ C\left(6 \times 10^5\ V - 9{,}1 \times 10^5\ V\right)$$

$$\boxed{W_C = 2{,}8\ J}$$

(ADEMÁS $\Delta U = -W_C \rightarrow \Delta U = -2{,}8\ J$).

SEGUIMOS CON OTRO EJEMPLO.

Escaneado con CamScanner

EJERCICIO: UNA ESFERA CONDUCTORA DE RADIO R_1 TIENE CARGA q. LA ESFERA SE HALLA RODEADA DE UN CASQUETE ESFÉRICO CONDUCTOR DE RADIOS R_2 Y R_3 ($R_3 > R_2$), CARGADO CON CARGA Q.

a) DETERMINE EL POTENCIAL EN TODO EL ESPACIO.

b) SI EL CONDUCTOR EXTERNO SE CONECTA A TIERRA, CALCULE LA CARGA QUE ADQUIERE Y EL POTENCIAL EN TODO EL ESPACIO.

c) REPITA EL ITEM b) SI EL QUE SE CONECTA A TIERRA ES EL CONDUCTOR EXTERNO.

d) DISCUTA LA SITUACIÓN EN LA CUAL AMBOS CONDUCTORES SE CONECTAN MEDIANTE UN CABLE CONDUCTOR.

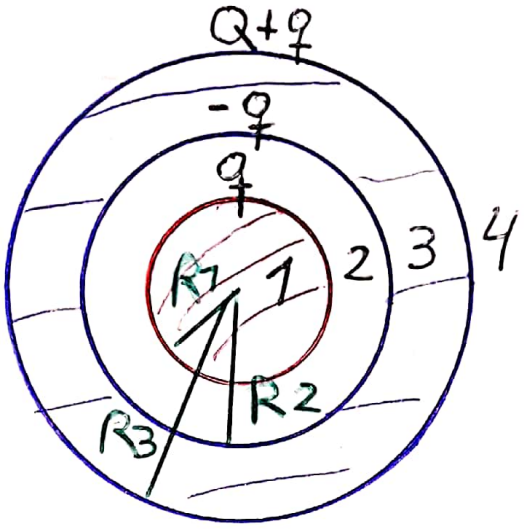
Escaneado con CamScanner

SOLUCIÓN

29

a) LAS CARGAS SE DISTRIBUYEN EN LAS SUPERFICIES DE LOS CONDUCTORES, EN LA SIGUIENTE FORMA:

DIVIDIMOS EL ESPACIO EN REGIONES 1, 2, 3 Y 4



1: $r < R_1$

2: $R_1 < r < R_2$

3: $R_2 < r < R_3$

4: $r > R_3$

EL LAS DISTINTAS REGIONES, POR GAUSS LOS CAMPOS SON:

1: $\vec{E}_1 = 0$ (CONDUCTOR)

2: $\vec{E}_2 = \frac{kq}{r^2}\hat{r}$

3: $\vec{E}_3 = 0$ (CONDUCTOR)

4: $\vec{E}_4 = k\frac{Q+q}{r^2}\hat{r}$

Escaneado con CamScanner

DADO QUE $V(r) = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int E(r)\hat{r} \cdot d\vec{l}$

$= -\int E(r)\,dr$ (PRIMITIVA)

LOS POTENCIALES EN CADA REGIÓN SON:

1: $V_1 = C_1$

2: $V_2 = \frac{kq}{r} + C_2$

3: $V_3 = C_3$

4: $V_4 = k\frac{q+Q}{r} + C_4$

LAS CONSTANTES DE INTEGRACIÓN C_1, C_2, C_3 Y C_4 SALEN DE PEDIR CERO DE POTENCIAL EN ∞ Y CONTINUIDAD DEL POTENCIAL.

COMO ∞ SE HALLA EN LA REGIÓN 4 SERÁ:

$0 = V_4(r \to \infty) = C_4 \longrightarrow \boxed{V_4(r) = k\frac{q+Q}{r}}$

(1)

Escaneado con CamScanner

PEDIMOS CONTINUIDAD:

$$V_3 = V_4(R_3) \rightarrow \boxed{V_3 = k\,\frac{\ell + Q}{R_3}} \quad (2)$$

$$V_2(R_2) = V_3 \rightarrow \frac{k\ell}{R_2} + C_2 = k\,\frac{\ell + Q}{R_3}$$

$$\rightarrow \boxed{V_2(r) = \frac{k\ell}{r} + k\,\frac{\ell + Q}{R_3} - \frac{k\ell}{R_2}} \quad (3)$$

Y FINALMENTE:

$$V_1 = V_2(R_1) \rightarrow$$

$$\rightarrow \boxed{V_1 = k\ell\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) + \frac{kQ}{R_3}} \quad (4)$$

b) AL CONECTAR EL CONDUCTOR EXTERNO A TIERRA SU POTENCIAL SERÁ NULO, PARA ESTO DEBERÁ ADQUIRIR UNA NUEVA CARGA $Q' = -\ell$ Y TODA LA REGIÓN $R_2 \leq r < \infty$ QUEDARÁ CON POTENCIAL CERO.

Escaneado con CamScanner

ESTO LO VEMOS EN LA ECUACIÓN (3):

$$V_3 = 0 \longrightarrow \varphi + Q' = 0 \longrightarrow \boxed{Q' = -\varphi}$$

Y REEMPLAZANDO EN (1) - (4) SALE:

$$\boxed{V_1 = k\varphi\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \qquad V_2 = \frac{k\varphi}{r} - \frac{k\varphi}{R_2} \qquad V_3 = V_4 = 0}$$

e) CONECTANDO EL CONDUCTOR INTERNO A TIERRA, ESTE ADQUIRIRÁ UNA NUEVA CARGA φ' TAL QUE SE CUMPLA $V_1 = 0$.

EN (4) VEMOS QUE SERÁ:

$$q' = -\frac{1}{R_3}\,\frac{1}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}\,Q$$

$$q' = \frac{-1}{1 + R_3\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)}\,Q$$

$$\boxed{q' = \frac{R_1 R_2}{R_1 R_3 - R_1 R_2 - R_2 R_3}\,Q}$$

Escaneado con CamScanner

Y EN ① - ④ QUEDA:

$$V_1 = 0 \qquad V_2 = kq'\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1}\right)$$

$$V_3 = kq'\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right) \qquad V_4 = kq'\left(\frac{R_3}{R_2} - \frac{R_3}{R_1}\right)\frac{1}{r}$$

Y REEMPLAZANDO:

$$V_1 = 0$$

$$V_2 = kQ\,\frac{R_1 R_2}{R_1 R_3 - R_1 R_2 - R_2 R_3}\,\frac{1}{r} - kQ\,\frac{R_2}{R_1 R_3 - R_1 R_2 - R_2 R_3}$$

$$V_3 = kQ\,\frac{R_1 - R_2}{R_1 R_3 - R_1 R_2 - R_2 R_3}$$

$$V_4 = kQ\,\frac{R_3(R_1 - R_2)}{R_1 R_3 - R_1 R_2 - R_2 R_3}\,\frac{1}{r}$$

d) ES TODO COMO UN SOLO CUERPO CONDUCTOR. TODA LA CARGA QUEDA EN LA SUPERFICIE $r = R_3$. LUEGO SERÁ $q' = 0$ Y $\boxed{Q' = q + Q}$. SALE DE $V_1 = V_3$ EN ② Y ④.

Escaneado con CamScanner

ENTONCES, HACIENDO $V_1 = V_3$ EN (2) Y (4)

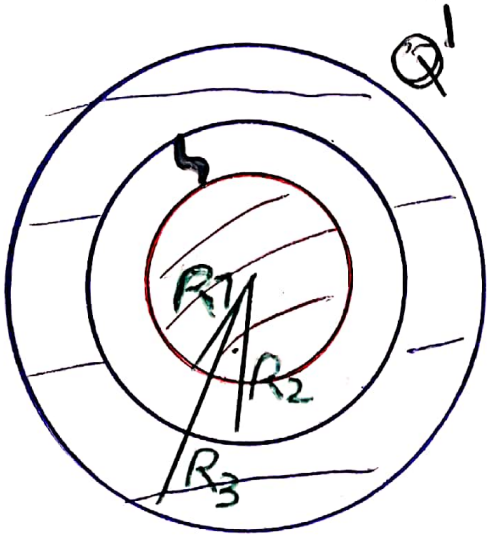
SALE $q' = 0$ (PUES $0 = kq'\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$) Y

ENTONCES:

$$V_1 = V_2 = V_3 = \frac{kQ'}{R_3} \quad ; \quad V_4 = \frac{kQ'}{r}$$

CON $\boxed{Q' = q + Q}$

Y LA DISTRIBUCIÓN DE CARGA:



Escaneado con CamScanner